

## 통 보

제 목 특정설비 및 가스용품 품목 오접수에 따른 검사표 작성 부적정

관 련 부 서 강원광역본부

내 용

## 1. 업무 개요

강원광역본부는 감사대상 기간(2022. 3. 1. ~ 2025. 2. 28) 동안 관내 특정설비 및 가스용품 등 제품분야에 대한 생산단계검사 총 3,094건을 실시하였다.

[표 1] 강원광역본부 제품분야 생산단계검사 실시 내역

| 분야   | 가스그릴 | 강제혼합식가스버너 | 압력조정기  | 업무용대형연소기 | 이동식부탄연소기 | 계      |
|------|------|-----------|--------|----------|----------|--------|
| 가스용품 | 6건   | 1건        | 1,966건 | 1,034건   | 4건       | 3,011건 |

  

| 분야   | 고압가스용 안전밸브 | 독성가스 배관용밸브 | 자동차용 가스자동주입기 | 계   |
|------|------------|------------|--------------|-----|
| 특정설비 | 75건        | 5건         | 3건           | 83건 |

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 제품검사 내역 재구성

## 2. 관련규정 및 판단기준

특정설비의 검사는 「고압가스안전관리법(이하 “고법”이라 한다)」 시행규칙 제43조제4호에 따라 제조기준에 적합한지 여부에 대하여 실시하여야 하며 그 세부 검사기준은 제품 종류별 각 상세기준인 KGS Code에서 정하고 있다.

이에 따라 ○○○○처(現 ○○○○처)에서는 「용기등 검사업무처리지침」에 용기 등 검사 시 각 제품의 상세기준별 세부 항목에 따라 입회하거나 또는 확인 하도록 명시하였으며 이를 명확화하기 위해 검사표 서식을 제정하고 세부공정

입회 또는 검사항목 확인 시 그 검사결과를 검사원이 작성하도록 하였다.<sup>2)</sup>

또한, 가스용품 검사는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법(이하 “액법”이라 한다)」 시행규칙 [별표3], [별표7]의 기술기준과 제품 품목별 상세기준에 따른 제조기술기준 및 검사기준에 적합한지를 설계단계검사와 생산단계검사를 통하여 확인하여야 하며, 그 검사결과는 「가스용품 등 검사업무지침(2206-4)」 제4조제2항 및 제3항에 따라 전산시스템(가스피아)에 등록된 품목별 검사표 서식에 기록하도록 하고 있다.

한편, 공사 전산시스템(가스피아)에서 제품검사의 경우, 검사신청 접수 시에 해당 제품의 종류를 입력하게 되어있으며, 그 후 검사처리를 위해 가스피아-검사결과등록(검사표)에서 해당 접수번호를 연계하여 기본 정보를 불러오게 되는데, 이때 검사신청 접수 시에 입력한 제품의 종류에 맞추어 해당 품목의 검사표 서식이 자동으로 생성되고, 검사원은 이 검사표 서식에 검사결과를 입력하는 방식으로 구성이 되어있다.

따라서, 제품검사 접수 시에는 해당 품목을 정확하게 입력하여야 하며, 검사결과를 검사표에 입력할 때에도 해당 품목에 맞는 검사표를 사용하였는지 주의할 필요가 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 강원광역본부에서 실시한 특정설비 생산단계검사 내역을 살펴본 결과, 해당 제품이 압축천연가스 자동차용 가스자동주입기임에도 검사신청 접수 시에 액화석유가스 자동차용 가스자동주입기로 접수하였고, 그 결과 해당 제품에 대한

---

2)○○○○처-423호(2009. 2. 18., 용기 등 제품분야 관련 서식 제·개정 보고)

검사표 서식을 ‘압축천연가스 자동차용 가스자동주입기’ 가 아닌 ‘액화석유가스 자동차용 가스자동주입기’ 검사표 서식을 사용하여 검사결과를 적함으로 처리한 사례 총 3건을 확인하였다.

[표 2] 액화석유가스 자동차용 가스자동주입기 검사표 사용내역

| 연번 | 제품종류                                    | 업소명(업소번호) | 접수번호        | 검사일자       | 관련자(검사원) |
|----|-----------------------------------------|-----------|-------------|------------|----------|
| 1  | 압축천연가스<br>자동차용<br>가스자동<br>주입기<br>(특정설비) | A         | *****-***** | ****.**,** | 4급 ○○○   |
| 2  |                                         |           | *****-***** | ****.**,** |          |
| 3  |                                         |           | *****-***** | ****.**,** |          |

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 제품검사 내역 재구성

이와 같이, 압축천연가스 자동차용 가스자동주입기를 액화석유가스 자동차용 가스자동주입기 검사표를 사용하여 검사처리를 할 경우, 성능시험 등 검사기준 및 방법이 상이하여 검사에 대한 신뢰성을 저하시킬 수 있기 때문에 주의할 필요가 있다.

[표 3] 자동차용 가스자동주입기 검사표 비교

| 액화석유가스 자동차용 가스자동주입기(실제 사용)                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                        |        | 압축천연가스 자동차용 가스자동주입기                                      |       |                |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-------|----------------|--|
| 특정설비(자동차용 가스자동주입기) 상시품질 검사표<br>검사번호 : 2024-6004685 |                                      |                                                                                                                                                                                                                        |        | 특정설비(압축천연가스 자동차용 가스자동주입기) 제품확인 검사표<br>검사번호 : 2012-000000 |       |                |  |
| 제조회사                                               | 히스타                                  | 커플러 종류                                                                                                                                                                                                                 | Female | 본<br>재                                                   | 기술책임자 | 지역본부장<br>(지사장) |  |
| 모델번호                                               | C1-128979                            | 가스명                                                                                                                                                                                                                    | CNG    |                                                          | 결재    | 정인원            |  |
| 검사신청량                                              | 35 개 ( 로트)                           | 합력수량                                                                                                                                                                                                                   | 35     | 2024-01-18                                               |       |                |  |
| 검사완료일                                              | 2024. 01. 17                         | 검사결과                                                                                                                                                                                                                   | 합격     | 검사원 : 이강열 (인)                                            |       |                |  |
| 성능                                                 | HGS AA211<br>3.3/4.4.2.2.1(2-3)(2-4) | ○인결된 상태에서 2.9 MPa 이상의 압력으로 내압시험을 하여 이상팽창 및 누출유무 확인<br>○인결된 상태에서 1.8 MPa이상의 압력으로 기밀시험하여 누출여부 확인<br>○샷커플러, 암커플러 각각에 대해 1.8 MPa이상의 압력으로 누출시험하여 각 부분의 누출여부 확인<br>○샷커플러 개방시 스프링하중은 2.2kg±0.44 kg이고, 전단응력은 735 N/mm2 이하여부 확인 |        |                                                          |       |                |  |
|                                                    |                                      | ○ 노즐 상온기밀시험 실시 및 누출여부 확인<br>- 1분동안 기포 미발생 또는 누출량이 200 NmL/h 이하<br>○ 리셉터클 상온 기밀시험 실시 및 누출여부 확인<br>- 1분동안 기포 미발생 또는 누출량이 200 NmL/h 이하                                                                                    |        |                                                          |       |                |  |

마찬가지로, 강원광역본부에서 실시한 가스용품 생산단계검사 내역을 살펴본 결과, 해당 제품이 이동식부탄연소기임에도 검사신청 접수 시에 이동식프로판연소기로 접수하였고, 그 결과 해당 제품에 대한 검사표 서식을 이동식부탄연소기가 아닌 이동식프로판연소기 검사표 서식을 사용하여 검사결과를 적함으로 처리한 사례(1건)를 확인하였다.

[표 4] 이동식프로판연소기 검사표 사용내역

| 연번 | 제품종류     | 업소명(업소번호) | 접수번호        | 검사일자       | 관련자(검사원) |
|----|----------|-----------|-------------|------------|----------|
| 1  | 이동식부탄연소기 | B         | *****-***** | ****.**,** | 4급 ○○○○  |

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 제품검사 내역 재구성

이와 같이, 이동식부탄연소기를 이동식프로판연소기 검사표를 사용하여 검사 처리를 할 경우, 이동식부탄연소기 검사표에는 과압방지성능 시험항목이 있는 반면에 이동식프로판연소기 검사표에는 과압방지성능 시험항목이 없어 과압방지성능 시험 실시여부에 대한 신뢰성을 저하시킬 수 있기 때문에 주의할 필요가 있다.

[표 5] 이동식프로판연소기와 이동식부탄연소기 검사표 비교

| 이동식프로판연소기              |                      |               |                                |                                       |                          |
|------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 가스용품(이동식프로판연소기)정기품질검사표 |                      |               |                                |                                       |                          |
| 업소명                    | 주식회사서이               | 검사종류          | 제품확인                           | 결                                     | 부장<br>(광역본부<br>(본부,지사)장) |
| 모델명                    | SE-6000              | 종류            |                                |                                       |                          |
| 제조번호                   | 230913               | 제조년월일         | 2023. 09. 06<br>~ 2023. 09. 12 | 검사년월일 : 2023. 09. 13<br>검사원 : 장한성 (인) |                          |
| 설계단계검사<br>합격통지서번호      | 21-24-0079           | 설계단계검사<br>년월일 | 2021. 12. 27                   |                                       |                          |
| 안전관리자                  | 책임자: 오장배<br>관리원: 박준서 | 상세기준          | KGS AB 341 2016                |                                       |                          |

|      |                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 검사항목 | 3.4.1.1.1, 3.4.1.1.2                                                                                                                                                                |
| 관계조항 | 기밀성능                                                                                                                                                                                |
|      | -가스가 통하는 부분 중 고압부는 1.8 MPa의 압력으로 하며, 연소기 거버너의 저압쪽(직결식인 경우는 용기 연결부)에서 화구까지의 부분은 상용의 압력 이상에서 1분간 유지하여 누출이 없는 것으로 한다.<br>-용기와 연소기 접합부는 통상의 사용 상태에서 비눗방울 등으로 누출 유무를 조사하여 누출이 없는 것으로 한다. |

| 이동식부탄연소기              |                      |               |                                |                                       |                          |
|-----------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 가스용품(이동식부탄연소기)정기품질검사표 |                      |               |                                |                                       |                          |
| 업소명                   | 주식회사서이               | 검사종류          | 제품확인                           | 결                                     | 부장<br>(광역본부<br>(본부,지사)장) |
| 모델명                   | SE-6000              | 종류            | 카세트식                           |                                       |                          |
| 제조번호                  | 230405               | 제조년월일         | 2023. 04. 14<br>~ 2023. 04. 20 | 검사년월일 : 2023. 04. 21<br>검사원 : 장한성 (인) |                          |
| 설계단계검사<br>합격통지서번호     | 21-24-0079           | 설계단계검사<br>년월일 | 2021. 12. 27                   |                                       |                          |
| 안전관리자                 | 책임자: 오장배<br>관리원: 박준서 | 상세기준          | KGS AB336:2018                 |                                       |                          |

|      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 검사항목 | 3.2, 3.3, 3.4.1.2, 3.3.4.2, 4.3.2.2.1 (2.5) (2.6)                                                                                                                                                                                          |
| 제조번호 | <기밀 성능><br>1.가스가 통하는 부분 중 고압부는 0.9 MPa의 압력에서, 연소기 거버너의 저압쪽(직결식인 경우는 연소기 밸브)에서 화구까지의 부분은 상용의 압력에서 기밀이 유지되는 것으로 한다. 다만, 용기가 이탈되는 구조의 안전장치를 가진 연소기의 고압부에 대한 기밀 시험 압력은 안전장치가 작동할때까지의 압력으로 할 수 있다.<br>2.용기와 연소기의 접합부는 통상의 사용상태에서 누출이 없는 것으로 한다. |
|      | <과압방지성능><br>3. 카세트식 연소기는 용기내부의 압력이 0.50 MPa 이상 0.70 MPa 이하일 때 용기가 자동으로 이탈되거나 가스유로가 자동으로 닫히는 안전장치를 갖는다. 이 경우 가스유로가 자동으로 닫히는 구조의 것은 복귀조작으로만 가스유로가 열리는 것으로 하고, 이때                                                                             |

관련부서 및 관련자 의견      이견없음

조치할 사항      강원광역본부장은

위와 같이 제품검사 접수 시 품목을 잘못 입력하여 적정하지 않은 검사표를 사용한  
채로 검사결과를 처리하는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기  
바랍니다. (통보)